CERTIFICADO DE INSTALACIÓN

ELECTRYCONSULTING ESPAÑA 2010, S.L.
Dirección: PLAZA URQUINAONA, 7, 08010 BARCELONA
Correo electrónico: eficiencia@efiquality.com
NIF: B65693996

Por medio del presente, se certifica que la actuación realizada consiste en la sustitución de una caldera de combustión por una o varias bombas de calor de accionamiento eléctrico para servicio de calefacción y/o agua caliente sanitaria (ACS), sin afección a los elementos terminales que configuran la instalación térmica en un emplazamiento residencial privado ubicado en **Calle San Jaime 6B, Bajo** y coordenadas UTM X: 432056.088 Y: 4476933.374 Huso: 30 con número de catastro 2669030VK3726N00010D, conforme a la **ficha RES060 del sistema CAE**, ha sido realizada para RICARDO SANCHEZ BALBUENA, con **NIF 52366900V**, de acuerdo con las **especificaciones técnicas** indicadas en dicha ficha y en base a los **datos técnicos disponibles**.

Así mismo, se hace constar que la instalación **cumple con los requisitos técnicos** establecidos en la ficha técnica correspondiente y que ha sido **verificada** de conformidad con los **procedimientos internos de control de calidad** y, en su caso, con las **normativas aplicables**.

- Duración:
  - Inicio de la actuación 13/02/2025
  - Finalización de la actuación: 21/04/2025
- Producto Instalado:
  - **Marca:** Viessmann
  - **Modelo:** Vitocal 222-S
  - **Potencia:** 11.03
  - **Cantidad:** 1
  - **Números de serie:**
    - 7733747501080123 / 7727677501018125

JUSTIFICACIÓN DE VARIABLES DE LA FICHA RES060

El ahorro de energía se medirá en términos de energía final, expresada en kWh/año, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$AE_TOTAL = Fp \cdot [(D_CAL \cdot S) \cdot (1/\eta i - 1/SCOP_bdc) + D_ACS \cdot (1/\eta i - 1/SCOP_dhw)]$$

- **Fp:** factor de ponderación.
- **D_CAL:** demanda de energía en calefacción del edificio o vivienda antes de la actuación.
- **S:** superficie útil habitable.
- **D_ACS:** demanda anual de energía en ACS antes de la actuación.
- **ηi:** rendimiento de la caldera de combustible fósil, referido a PCS.
- **SCOP_bdc:** rendimiento estacional de la bomba de calor en calefacción.
- **SCOP_dhw:** rendimiento estacional de la bomba de calor en ACS.
- **AE_TOTAL:** ahorro anual de energía final total.

En relación a las variables utilizadas para el cálculo del ahorro se certifica que:

- **Factor de ponderación - Fp = 1**
  - Según valor de referencia de la ficha RES060.

- **Demanda de energía en calefacción del edificio - D_CAL = 105,17 kWh/m² año**
  - Según valor indicado en el CEE Inicial antes de la actuación.

- **Superficie útil habitable del edificio - S = 376,00 m²**
  - Según el valor indicado en el CEE Inicial antes de la actuación.

- **Rendimiento de las calderas sustituidas - ηi = 0,92**
  - Según valor de referencia de la ficha RES060.

- **Coeficiente de rendimiento estacional de las bombas de calor en calefacción - SCOP_bdc = 4,46**

  - El SCOP de la bombas de calor se saca de la ficha técnica teniendo en cuenta que:
    - Al modelo de bomba de calor Vitocal 222-S de la marca Viessmann les aplica la norma UNE-EN 14825, como se indica en el anexo V de la ficha RES060 para bombas de calor en calefacción modo aire-agua.
    - La instalación se encuentra en Madrid, por tanto, pertenece a la zona climática D3 y según el Anexo III de la ficha RES060 las condiciones de calefacción equivalentes son
    - La aplicación es de Tª media (55ºC de impulsión para calefacción)

Teniendo en cuenta todo estos los valores extraídos de las fichas técnicas es 4,46.

- **Demanda de energía en ACS del edificio – D_ACS = 2.210,88 kWh/año**
  - Según valor indicado en el CEE Inicial antes de la actuación la demanda de ACS por metro cuadrado es de **5,88 kWh/m²*año.**
  - Multiplicando por la Superficie, obtenemos.
    - *5,88 * 376,00 = 2.210,88*

- **Coeficiente de rendimiento estacional de las bombas de calor en ACS - SCOPdhw = 3,34**

El equipo instalado consiste en una bomba de calor aerotérmica que se suministra como un conjunto integrado (bomba de calor + depósito acumulador). De acuerdo con las indicaciones del Caso 1 del Anexo VI de la Ficha RES060, el valor de SCOP_dhw a considerar es directamente el valor estacional certificado por el fabricante.

Por lo tanto:
SCOP_dhw = 3,34

AHORRO ENERGÉTICO

Con las variables ya justificadas, se incorporan a la fórmula de ahorro como parámetros de entrada para estimar el consumo y cuantificar el ahorro el ahorro energético de la actuación es:

Variable	Ud.	**Valor**
Fp	-	1
D_CAL	kWh/m2	105,17
S	m2	376,00
ηi	-	0,92
SCOP_bdc	-	4,46
D_ACS	kWh/año	2.210,88
SCOP_dhw	-	3,34
AEM	kWh/año	34.679,75

Responsable técnico
Nombre: ANDRÉS VICENTE CABAÑAS RAMOS - 03871613T
Cargo: Administrador/Técnico Competente
Firma:

CABAÑAS RAMOS ANDRES VICENTE - 03871613T

Firmado digitalmente por CABAÑAS RAMOS ANDRES VICENTE - 03871613T
Fecha: 2026.06.03 10:45:10 +02'00'